Tarea 4

La tarea es en equipos de a lo más 5 personas, también pueden hacerlo de manera individual.

Todos los integrantes del equipo deben subir el PDF final a la plataforma porque debe haber una evidencia individual de que hicieron el trabajo.

Paso 1. Seleccionar uno de estos temas. Recuerda ponerte de acuerdo con tus demás compañeros porque **no se debe repetir ningún tema**, si uno se repite les dividiré la nota entre los equipos que tengan el mismo tema.

1. Cajero Automático con Intentos de PIN y Desglose de Billetes

- Objetivo: Simular el acceso a una cuenta bancaria y un retiro de dinero.
- Uso de estructuras:
    - while: Solicitar el PIN al usuario repetidamente mientras no sea correcto y le queden intentos disponibles (máximo 3).
    - if-else: Validar si el PIN ingresado es correcto o incorrecto; verificar si el monto solicitado es menor o igual al saldo disponible.
    - for: Iterar sobre un arreglo de denominaciones de billetes (ej. 500, 200, 100, 50) para calcular e imprimir cuántos billetes de cada tipo se entregan al usuario.

2. Validador de Calificaciones con Reporte de Alumnos

- Objetivo: Ingresar las notas de varios estudiantes hasta que el usuario decida parar, y luego procesar estadísticas.
- Uso de estructuras:
    - while: Solicitar las calificaciones por teclado de forma continua hasta que el usuario introduzca un valor de corte (por ejemplo, -1 para terminar).
    - if-else: Determinar dentro del bucle si cada nota es válida (0 a 100) y si el estudiante está *"Aprobado"* (≥ 60) o *"Reprobado"*.
    - for: Recorrer las notas ingresadas almacenadas en una lista/arreglo para imprimir una barra visual de asteriscos por cada calificación (ej. 80: ********).

3. Juego de Adivinar el Número con Sistema de Pistas y Puntuación

- Objetivo: El programa genera un número secreto entre 1 y 100 y el jugador debe adivinarlo.
- Uso de estructuras:
    - while: Mantener el juego en ejecución mientras el número ingresado por el usuario no coincida con el número secreto y no se hayan agotado los intentos (ej. 7 intentos).
    - if-else: Indicar si el intento es *"Mayor"*, *"Menor"* o *"Correcto"*.

- for: Al terminar la partida, recorrer un arreglo de rondas previas o dibujar el historial de intentos realizados en pantalla.

4. Generador y Analizador de Números Primos en un Rango

- Objetivo: Pedir al usuario un rango de números (por ejemplo del 1 al N) e identificar cuáles son primos, pares o impares.
- Uso de estructuras:
  - while: Validar la entrada del usuario asegurando que el número final N sea obligatoriamente mayor que 1 (repetir la pregunta si introduce números negativos o cero).
  - for: Recorrer todos los números desde 2 hasta N (bucle externo) y otro bucle para contar sus divisores (bucle interno).
  - if-else: Determinar si el contador de divisores es igual a 2 para imprimir si el número actual es *"Primo"*, o bien evaluar mediante % 2 == 0 si es *"Par/Impar"*.

5. Máquina Expendedora con Menú y Dispensación

- while: Mantener activo el menú de compra hasta que el usuario elija la opción de salir o agote su crédito.
- switch-case: Seleccionar el código del producto (1: Bebidas, 2: Snacks, 3: Chocolates, 4: Salir).
- if-else: Validar si el dinero ingresado alcanza para el producto seleccionado o si requiere cambio.
- for: Recorrer un arreglo con el inventario restante para imprimir la lista de stock disponible.

6. Calculadora de Estadísticas con Menú de Operaciones

- while: Solicitar números positivos al usuario hasta que introduzca -1 para finalizar la captura.
- switch-case: Ofrecer un menú final de reportes (1: Promedio, 2: Suma total, 3: Contar pares/impares, 4: Salir).
- if-else: Filtrar números válidos durante la entrada y clasificar cada valor como par o impar (num % 2 == 0).
- for: Iterar sobre el arreglo o lista de números recolectados para calcular la sumatoria o imprimir el historial.

7. Simulador de Batalla por Turnos (RPG Básico)

- while: Continuar el combate mientras la vida del jugador y del enemigo sean mayores que 0.
- switch-case: Menú de acción por turno (1: Ataque normal, 2: Magia, 3: Curarse, 4: Huir).
- if-else: Evaluar golpes críticos (usando números aleatorios) o verificar si quedan puntos de magia suficientes para lanzar un hechizo.
- for: Recorrer un arreglo con los últimos 3 turnos para imprimir el registro de daño en pantalla.

8. Gestor de Tareas Semanales

- while: Permitir al usuario consultar o registrar tareas de forma continua hasta presionar 0.
- switch-case: Mapear el número del día (1 a 7) al nombre correspondiente ("Lunes" a "Domingo").
- if-else: Comprobar si el día ingresado cae en fin de semana (6 o 7) o día laboral (1 a 5).
- for: Recorrer las 24 horas del día seleccionado para imprimir la agenda de actividades programadas.

9. Conversor de Unidades y Divisas con Tabla de Conversiones

- while: Repetir el programa de conversión hasta que el usuario decida terminar.
- switch-case: Seleccionar la divisa destino (1: USD, 2: EUR, 3: JPY, 4: GBP).
- if-else: Validar que el monto a convertir sea positivo; aplicar un cargo por comisión si el monto supera cierto límite.
- for: Generar una tabla de conversión rápida imprimiendo equivalencias de 10 en 10 hasta 100 unidades (ej. 10, 20, 30... 100).

10. Control de Acceso a Cine y Venta de Entradas

- while: Procesar clientes en fila hasta ingresar 0 en la cantidad de boletos.
- switch-case: Seleccionar el tipo de boleto (1: Estudiante, 2: Adulto, 3: Tercera Edad).
- if-else: Verificar si la película es para mayores de edad según la edad ingresada del cliente.
- for: Imprimir en consola la cuadrícula de una fila de asientos (ej. [1] [2] [X] [4] [5]).

11. Sistema de Calificación y Asignación de Letras (A, B, C, D, F)

- while: Continuar ingresando nombres y promedios de estudiantes hasta escribir "FIN".
- if-else: Determinar la escala de desempeño según el puntaje (ej. $90\text{--}100 \rightarrow$ 'A', $80\text{--}89 \rightarrow$ 'B', etc.).
- switch-case: Imprimir el mensaje correspondiente a la letra asignada ('A': "Excelente", 'B': "Notable", 'F': "Reprobado").
- for: Imprimir un gráfico de barras con asteriscos para representar visualmente la distribución de notas del grupo.

12. Ruleta de la Fortuna / Minijuego de Apuestas

- while: Mantener el juego activo mientras el saldo del jugador sea mayor que 0 y decida seguir apostando.
- switch-case: Elegir el tipo de apuesta (1: Color Rojo/Negro, 2: Par/Impar, 3: Número exacto).
- if-else: Comparar el resultado aleatorio con la predicción del jugador y calcular si gana o pierde fichas.
- for: Imprimir una cuenta regresiva animada en consola ("Girando en 3... 2... 1...") antes de mostrar el resultado.

13. Validador y Generador de Contraseñas

- while: Solicitar una nueva contraseña hasta que cumpla con los requisitos mínimos de seguridad.
- for: Recorrer cada caracter de la cadena ingresada para contar cuántas mayúsculas, minúsculas, dígitos o símbolos tiene.
- switch-case: Clasificar el nivel de seguridad final (1: Débil, 2: Media, 3: Fuerte).
- if-else: Validar longitud mínima (≥ 8 caracteres) e indicar al usuario qué tipo de caracter le hace falta incluir.

14. Registro y Facturación de un Taller Mecánico

- while: Añadir servicios a la orden de trabajo hasta que se elija la opción "Generar Factura".
- switch-case: Seleccionar el tipo de servicio (1: Cambio de aceite, 2: Frenos, 3: Afinación, 4: Diagnóstico eléctrico).
- if-else: Aplicar un recargo por servicio urgente o un descuento si el cliente es frecuente.
- for: Recorrer el arreglo con el detalle de los servicios seleccionados para imprimir la factura desglosada y calcular el total con IVA.

Paso 2. Subir el proyecto al Github de un miembro del equipo. Recuerda que todos los códigos deben venir comentados, poner para cada renglón de código, que hace la sentencia escrita. **Es importante que recuerdes que cada método solo debe hacer una cosa y que no todo el código debe estar en Main (esto se considerará a la hora de calificar). Debes distribuir las funciones del programa en distintas clases.**

Paso 3. Has un **flujo del programa**, debe ser claro.

Paso 4. Crear un PDF que tenga el nombre completo de los integrantes del equipo, empezando por apellidos, el tema que seleccionaron, el enlace al github para descargar el proyecto, el flujo del documento y la captura de pantalla de la ejecución del programa.

Paso 5. Todos los integrantes del equipo deben subir el PDF, si alguno no lo sube no le podré poner calificación ya que todos deben tener evidencia en la plataforma, de haber completado la tarea.